

## UD1 – Práctica 1. Preparando nuestro entorno de trabajo

Con el fin de preparar nuestro equipo para el resto del curso, tenemos que instalar una máquina virtual con Windows, que se convertirá en nuestro entorno de trabajo. Una máquina virtual no es más que un entorno virtual en el que podemos instalar un sistema operativo que podemos utilizar encima del sistema operativo principal de nuestro ordenador.

Para empezar, descargaremos una imagen de Windows que posteriormente instalaremos en nuestra máquina virtual. Una vez hecho esto, podemos dirigirnos al programa "Oracle VM VirtualBox" ya instalado en nuestro ordenador (figura 1), que nos permitirá crear y gestionar nuestras máquinas virtuales.

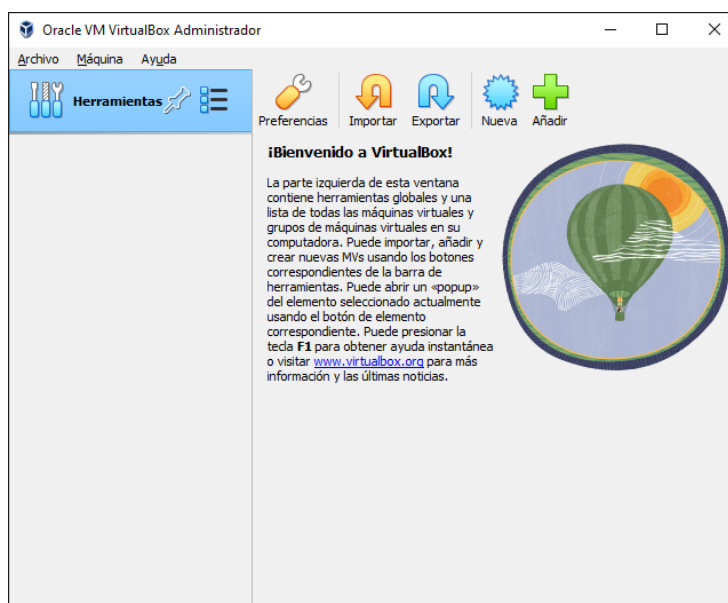


Figura 1. Oracle VM VirtualBox

A continuación, pulsando sobre "Nueva" nos mostrará una nueva pantalla (figura 2) donde debemos introducir los siguientes datos:

- **Nombre:** le daremos a la máquina virtual el nombre de este módulo
- **Archivo:** seleccionamos la carpeta donde hemos descargado la imagen
- **Imagen ISO:** seleccionamos la imagen del sistema operativo

No será necesario modificar el resto de los detalles.

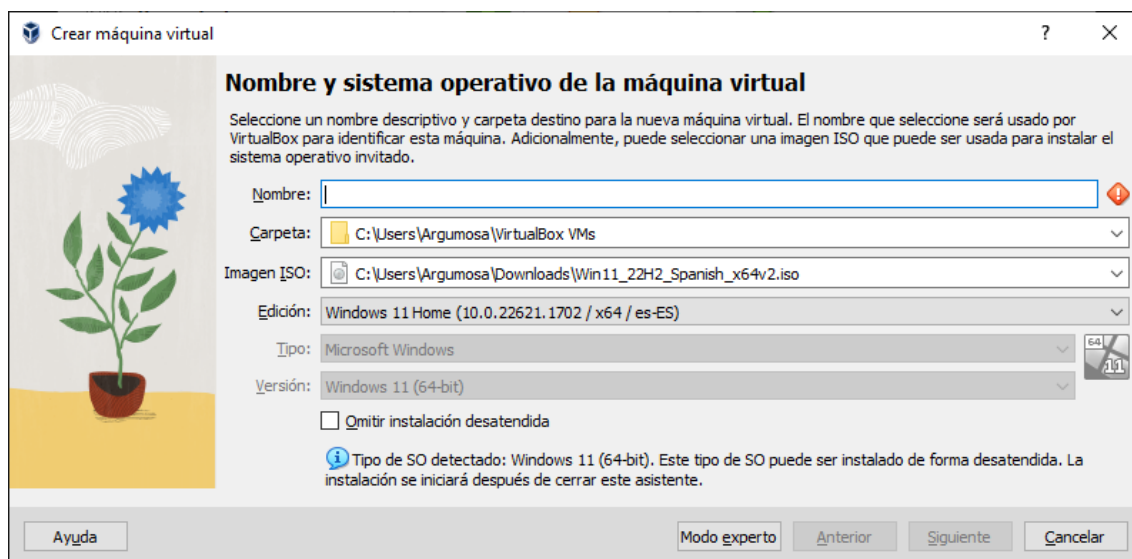


Figura 2. Pantalla de creación de una nueva máquina virtual

Asimismo, dotaremos a nuestra máquina virtual de 4 GB de RAM, 4 CPUs y 40 GB de espacio en disco. Una vez finalizada la configuración, debemos iniciar la máquina (seleccionarla y hacer clic en "Iniciar"), para completar la instalación del sistema operativo.

Con la máquina virtual ya funcionando, haremos clic en el menú superior "Dispositivos", y luego seleccionaremos "Insertar imagen de CD de los complementos del invitado..." (figura 3).

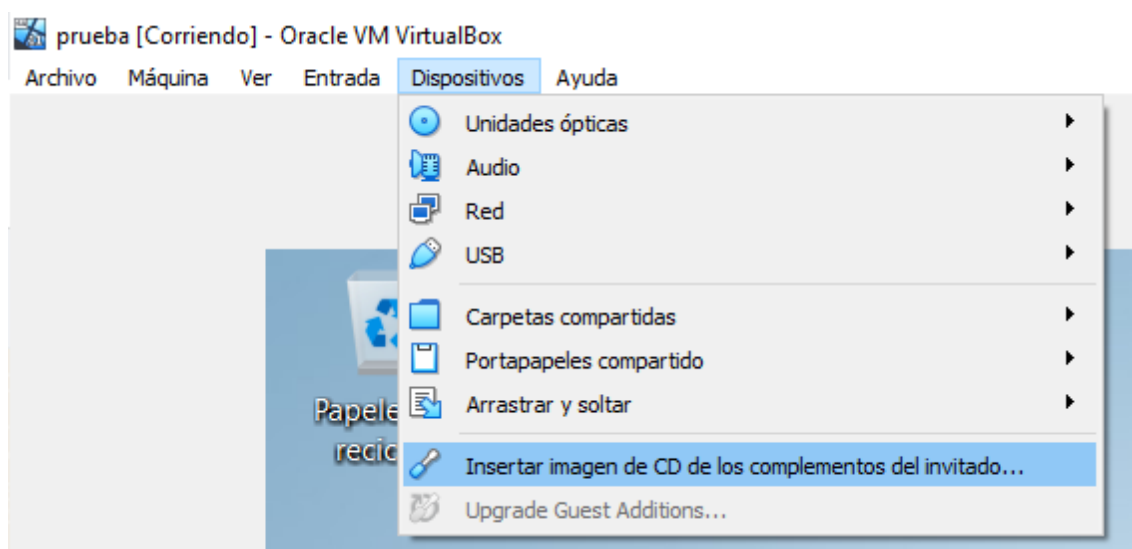


Figure 3. Instalando complementos

Al hacer esto, se montará una unidad de CD (VirtualBox Guest Additions), que debemos instalar para tener acceso a las funcionalidades avanzadas de la máquina virtual, incluido el modo de pantalla completa y la transferencia de archivos con la máquina física.

Una vez instaladas las utilidades, reiniciamos la máquina virtual tal y como nos pide el asistente. A continuación, seleccionamos "Dispositivos", "Carpetas compartidas" y "Preferencias de carpetas compartidas..." (figura 4).

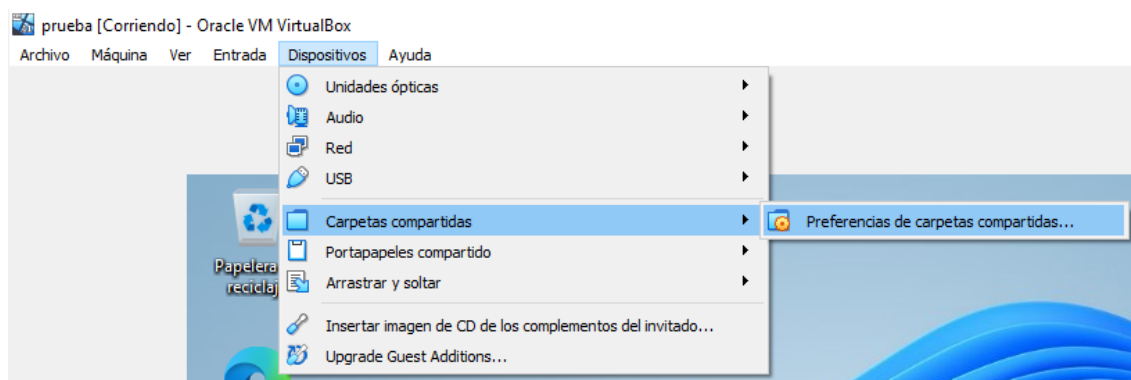


Figure 4. Creando carpetas compartidas

Una vez hecho esto, hacemos clic en el icono de añadir nueva carpeta compartida y aparecerá la siguiente ventana (figura 5), en la que debemos seleccionar los siguientes parámetros:

- **Ruta de la carpeta:** aquí tenemos que seleccionar una carpeta en nuestra máquina física, a través de la cual podemos compartir archivos con nuestra máquina virtual
- **Nombre de la carpeta:** es el nombre que recibirá la carpeta compartida en nuestra máquina virtual
- **Automontar:** lo seleccionamos

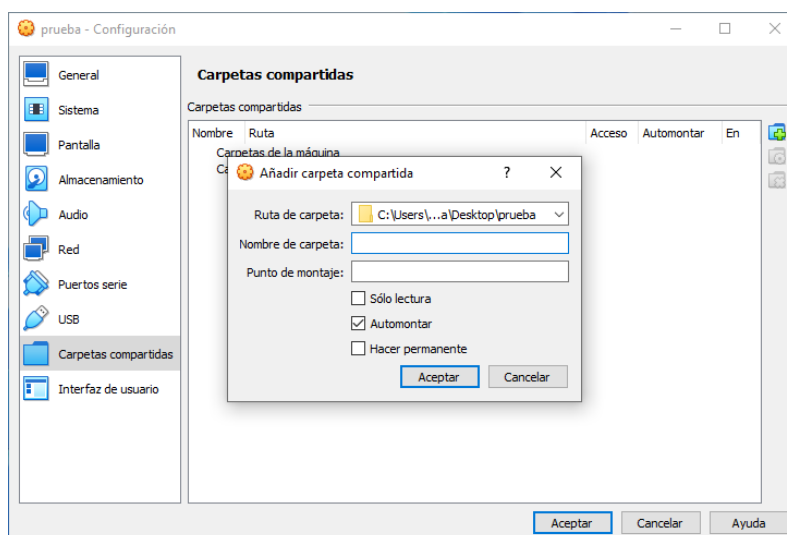


Figura 5. Añadiendo una nueva carpeta compartida

Ahora instalaremos XAMPP, que significa "Cross-Platform (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) y Perl (P)", y podría definirse como un paquete de software que sirve como una solución de servidor web. Está diseñado para fines de desarrollo y pruebas web locales.

XAMPP proporciona un entorno en el que como desarrolladores podemos alojar sitios web y aplicaciones web en nuestro equipo local, lo que facilita el desarrollo, la prueba y la depuración de sitios web antes de implementarlos en un servidor web real.

Lo descargaremos desde [este enlace](#). Sigue el asistente de instalación y asegúrese de desmarcar Mercury Mail Server, Webalizer y Fake Sendmail, ya que no los usaremos (figura 6).

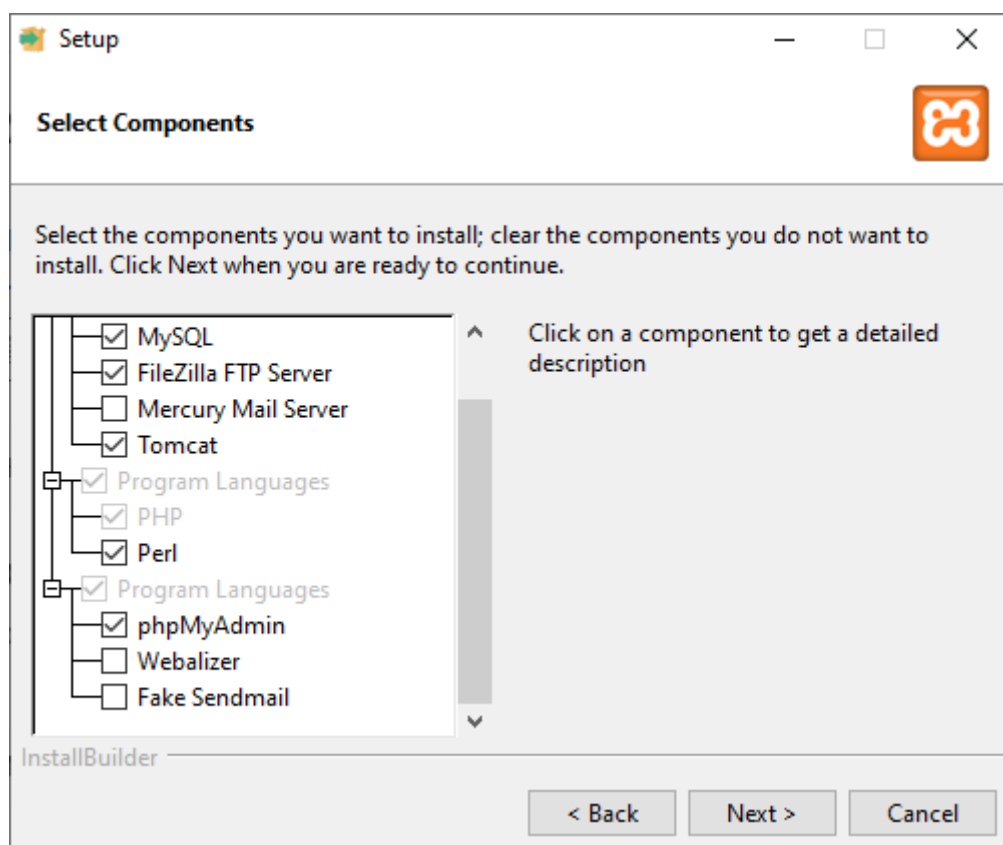


Figura 6. No olvides desmarcar estos componentes

Una vez que terminemos con el asistente de instalación, podremos acceder al panel de control de XAMPP (figura 7), donde encontraremos todos los servicios y servidores que se han instalado con XAMPP. En nuestro caso, comenzaremos a usar nuestro servidor Apache, por lo que tendremos que pulsar "Iniciar".

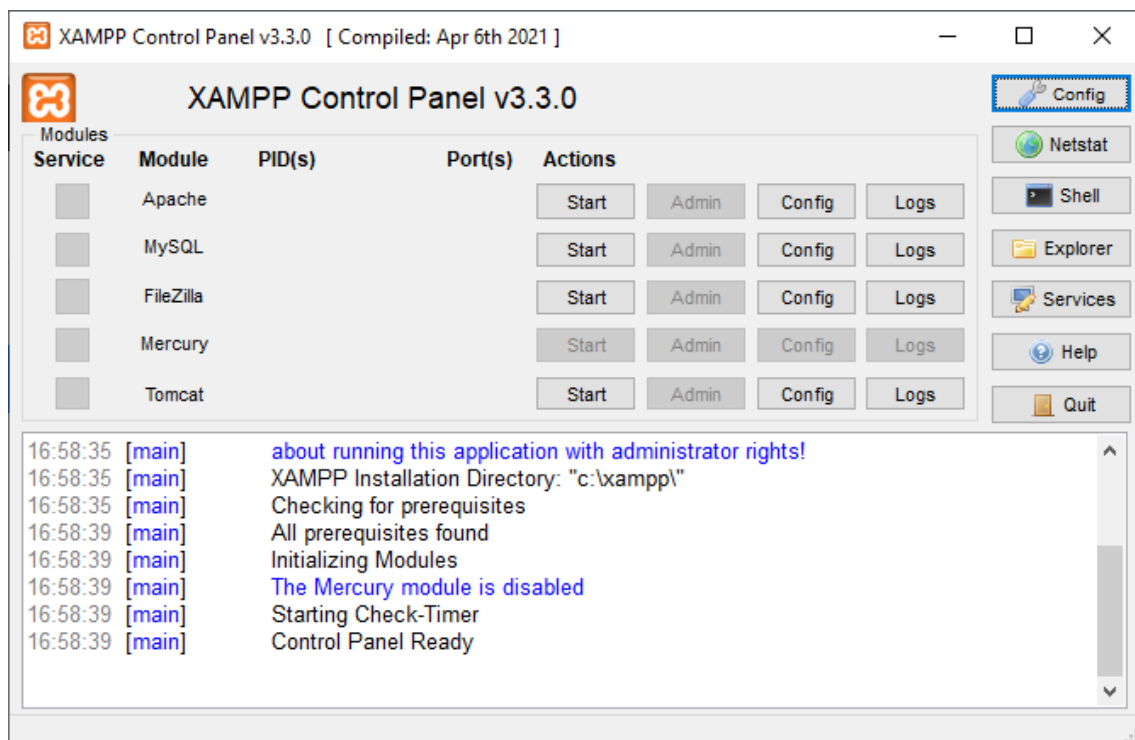


Figura 7. Panel de control de XAMPP

Después de iniciar Apache, debemos verificar si funciona correctamente. Para ello, solo tenemos que abrir un navegador web (p. ej. Microsoft Edge), escriba localhost en la barra de direcciones y presionar enter. Si todo está bien, deberíamos ver la página de bienvenida de XAMPP (figura 8).

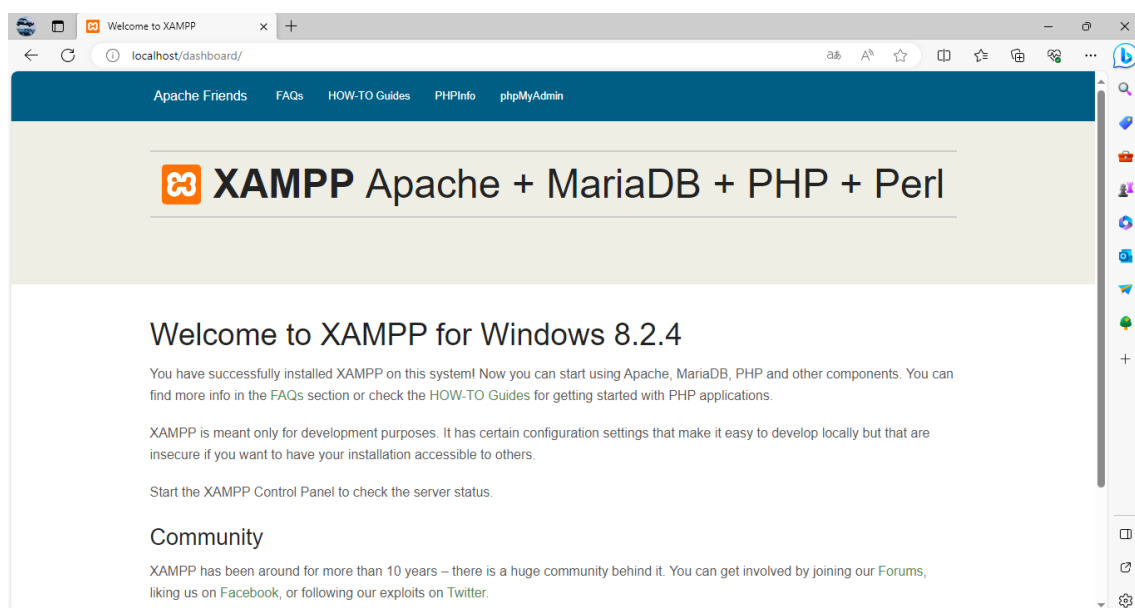


Figura 8. Página de bienvenida de XAMPP

Una vez que Apache se esté ejecutando, puedes volver al panel de control de XAMPP y hacer clic en el botón "Configuración" de Apache. A continuación, selecciona httpd.conf y aparecerá el archivo de configuración (figura 9). Tendrás que modificar tanto DocumentRoot como Directory, así que establécelos en una nueva carpeta, la cual será el entorno en el que trabajaremos.

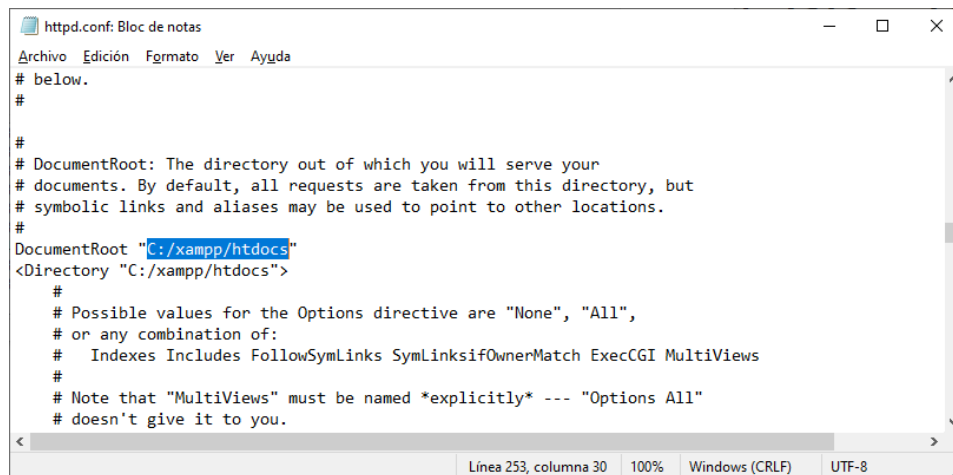


Figure 9. Configuración de archivos de Apache

Después de esto, puedes descargar un gestor de contenido de tu elección (que no sea WordPress). Descomprime el archivo descargado y coloca su contenido en la misma carpeta en la que configuraste DocumentRoot y Directory en el paso anterior. Hecho esto, podrás ver la página de bienvenida del gestor de contenido al escribir localhost en tu navegador web.

Para poder funcionar correctamente, los gestores de contenido suelen precisar de una base de datos. Afortunadamente, eso es algo que XAMPP puede proporcionar, ya que incluye MySQL. Solo tenemos que volver al panel de control de XAMPP e iniciarlo. Si todo está bien, deberíamos ver el panel de control phpMyAdmin al escribir en nuestro navegador web localhost/phpMyAdmin (figura 10).

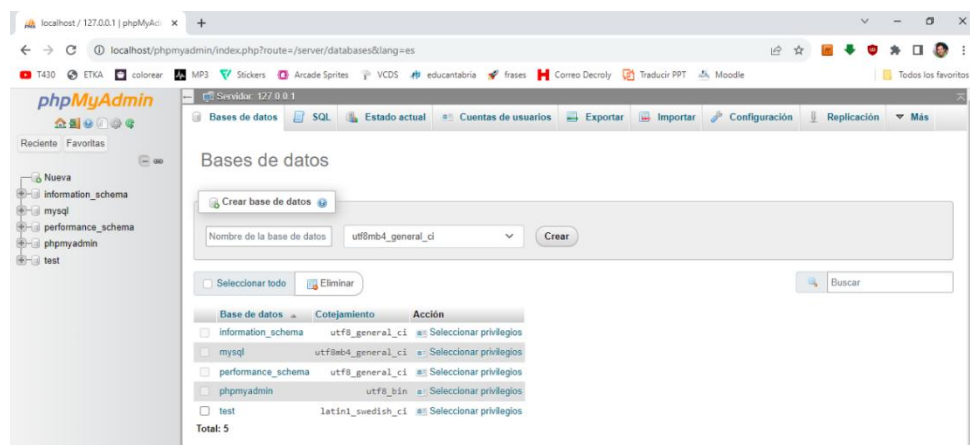


Figure 10. Pantalla principal de phpMyAdmin

Solo tendremos que crear una nueva base de datos usando el asistente. Una vez que hayamos terminado con eso, podemos comenzar la instalación de nuestro gestor de contenido, por lo que solo necesitamos volver a nuestro navegador web y escribir localhost. Después de todos estos pasos, deberíamos estar listos para comenzar.

### ¿Qué hacemos ahora?

1. Crea una página web sencilla. Podría ser la web de un negocio, una página web personal, un blog o lo que se te ocurra. Debe tener, al menos, una página principal y una página secundaria.
2. Dale un aspecto agradable. Instala una plantilla y añade algo de contenido. Crea un logotipo simple si es posible: se evaluará la apariencia del producto final.
3. Crea un informe en el que expliques los elementos que componen tu sitio web. Debe incluir, al menos, los siguientes elementos:
  - a. Portada
  - b. Tabla de contenidos
  - c. Capturas de pantalla y explicaciones sobre el tema del proyecto/sitio web
  - d. Investigación (ver punto siguiente)
4. Investiga sobre los siguientes temas y proporciona una respuesta corta (no más de 50 palabras cada uno):
  - a. ¿Por qué un gestor de contenido necesita una base de datos?
  - b. ¿Qué más podemos hacer con XAMPP? Por favor, proporciona un ejemplo
  - c. ¿En qué tecnología se ejecuta el gestor de contenido de tu elección?

**SOLO SE ACEPTARÁN ARCHIVOS PDF. CUALQUIER .DOCX, .DOC U OTROS NO SERÁN EVALUADOS**